AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Luchtdruk en winden

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoge of lage druk?

Alles bij hoge en lage druk volgt uit één ding: de richting waarin de lucht beweegt. Bij lage druk stijgt ze, en stijgende lucht koelt af en geeft wolken en regen. Bij hoge druk daalt ze, en dalende lucht wordt warmer en droger, dus helder weer.

1 H of L?

a) H · b) L · c) L · d) H · e) L · f) H

Let op de laatste twee lijnen. Aan de grond stroomt de lucht naar een lage druk toe en waaiert ze bij een hoge druk uiteen; in de hoogte is het net omgekeerd. Zo is de kringloop rond.

2 Hoeveel hPa is de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau?

1013 hPa

1013 hPa is ook het getal waarmee elke hoogtemeter ingesteld wordt. Boven 1020 spreken we van een hoog, onder 1000 van een diepe depressie.

3 Bij 1035 hPa in de winter verwacht je mist of vrieskou, geen regen.

waar

Waar, en dat is hoge druk in de winter: geen wolken, dus koelt de grond 's nachts sterk af, en de vochtige lucht blijft onder een inversie gevangen. Hoge druk geeft dus niet altijd zonnig weer.

4 Waarom regent het bij lage druk?

De lucht stijgt op. Hoger is het kouder, dus koelt ze af tot onder het dauwpunt, de waterdamp condenseert op condensatiekernen en er vormen zich wolken en neerslag.

Noem de hele keten: stijgen, afkoelen, dauwpunt, condensatie op condensatiekernen, wolken. Wie enkel zegt dat de lucht stijgt, heeft de helft van het antwoord.

2 Isobaren lezen

Een isobaar werkt als een hoogtelijn, maar voor luchtdruk. Dicht bij elkaar betekent een steile drukhelling en dus veel wind, net zoals dichte hoogtelijnen een steile berg betekenen.

5 Wat verbindt een isobaar?

punten met dezelfde luchtdruk

6 Waar waait het het hardst?

waar de isobaren dicht bij elkaar liggen

Dit is het nuttigste dat je van een weerkaart kan lezen. De afstand tussen de isobaren geeft de windkracht, nog voor je naar de pijlen kijkt.

7 Welke kracht zet de lucht in beweging, van hoog naar laag?

de drukgradiëntkracht

De drukgradiëntkracht is de enige kracht die de lucht in beweging zet; coriolis en wrijving veranderen daarna alleen de richting, niet de aandrijving.

8 Waarom waait de wind niet recht van het hoog naar het laag?

Het corioliseffect buigt de bewegende lucht af, op het noordelijk halfrond naar rechts. Daardoor draait ze rond de drukkernen in plaats van er recht op af te gaan. Wrijving aan de grond laat haar de isobaren nog onder een hoek kruisen.

Noem alle drie de krachten: druk, coriolis en wrijving. Zonder wrijving zou de wind precies langs de isobaren waaien; door de wrijving aan de grond kruist hij ze onder een hoek van ongeveer 20 tot 30 graden, en net daardoor kan hij een depressie binnenlopen.

3 De drukgordels

De drukgordels wisselen af van de evenaar naar de pool: laag, hoog, laag, hoog, dus op 0, 30, 60 en 90 graden. Onthoud ze aan het weer dat ze geven: regenwoud, woestijn, wisselvallig, poolwoestijn.

9 **30°: hoog, dalende droge lucht, de woestijngordel · 60°: laag, het polaire front, depressies en wisselvallig weer · 90°: hoog, koude dalende lucht, poolwoestijn**

Merk op dat 0 en 60 graden lage druk hebben en dus nat zijn, en 30 en 90 hoge druk en dus droog. De poolgebieden zijn daarom woestijnen, al liggen ze vol ijs: er valt bijna geen neerslag.

10 Leg uit waarom de grote woestijnen rond 30° breedte liggen.

De lucht die aan de evenaar is opgestegen en haar vocht heeft afgegeven, daalt rond 30° weer neer. Dalende lucht wordt warmer en droger, dus vormen zich geen wolken en valt er bijna geen neerslag.

Dit is de hele cel van Hadley in één antwoord: opstijgen aan de evenaar, vocht afgeven, en droog neerdalen rond 30 graden. Daar liggen de Sahara, de Arabische woestijn, de Kalahari en de Australische woestijnen.

11 Hoe heet de zone waar de passaten samenkomen?

de ITCZ (intertropische convergentiezone)

De ITCZ schuift met de zon mee, in juli naar het noorden en in januari naar het zuiden. Net die beweging maakt het regenseizoen in de tropen.

4 Winden met een naam

Houd twee soorten winden uit elkaar: de grote, vaste winden van de drukgordels (passaat, westenwind, straalstroom) en de plaatselijke winden die van het verschil tussen land en zee komen (zeewind, landwind, moesson). Die laatste drie werken alle op hetzelfde principe.

12 Hoe heet hij, en vanwaar waait hij?

a) de noordoostpassaat · b) de westenwind · c) de straalstroom, van west naar oost

Dat de passaat noordoost heet, komt van coriolis: de lucht gaat van 30 graden naar de evenaar en buigt naar rechts af. Een wind wordt altijd genoemd naar de richting waaruit hij komt.

13 Hoe heet hij?

a) de zeewind · b) de landwind

14 Leg uit waarom de zeewind overdag waait en 's nachts omkeert.

Land warmt overdag sneller op dan water. Boven het land stijgt de lucht, de druk daalt er, en koelere lucht van boven de zee stroomt toe. 's Nachts koelt het land sneller af dan de zee en keert alles om.

De zeewind, de landwind en de moesson zijn hetzelfde verschijnsel op drie schalen: per dag aan de kust, en per seizoen voor een heel continent. Leer er dus één goed en de andere volgen.

15 Uit welke richting komt de zomermoesson in India, en wat brengt ze?

van de zee (zuidwest), met veel regen

De moesson is de zeewind in het groot: in de zomer warmt het Aziatische vasteland veel sterker op dan de oceaan, en dus stroomt vochtige zeelucht toe. In de winter is het continent kouder en keert de stroom om.

16 De wintermoesson waait van het land naar de zee en is droog.

waar